Propuesta de Escalabilidad: Arquitectura Multi-Tenant (SaaS) para el Sistema RETOS

1. Objetivo de la Propuesta Evolucionar la base de datos del sistema RETOS de un modelo de uso exclusivo local, a un modelo escalable basado en la nube conocido como **Software as a Service (SaaS)**. Esto permitirá que el sistema pueda ser administrado, comercializado o utilizado por múltiples empresas constructoras de forma simultánea, operando desde la misma infraestructura sin mezclar su información.

2. La Solución Técnica: Modelo Multitenencia (Multi-Tenant) Para lograr que múltiples empresas convivan en el mismo sistema sin requerir la compra de servidores separados para cada una, se implementará una estructura jerárquica mediante una **Llave Maestra de Inquilino (Tenant ID)**.

- **Creación de Tabla Maestra:** Se implementará un catálogo raíz llamado cat_empresas (Ej. ID 1: Empresa Principal, ID 2: Constructora Externa).
- **Anidación de Registros:** Todos los catálogos secundarios (Bancos, Materiales, Unidades, Sindicatos) y las tablas de transacciones operativas (Suministros y Acarreos) heredarán este ID.

3. Beneficios Estratégicos y Operativos

- **Aislamiento y Privacidad de Datos:** La arquitectura garantiza a nivel de base de datos que la información es impermeable. Un residente o administrador de la "Empresa B" está físicamente restringido de consultar o visualizar los camiones, obras o tickets generados por la "Empresa A".
- **Eficiencia en Mantenimiento:** Al centralizar la base de datos, cualquier actualización futura en la aplicación móvil o en el panel de administración se despliega una sola vez y beneficia automáticamente a todas las empresas dadas de alta, reduciendo drásticamente los costos de soporte técnico.
- **Apertura a Nuevos Modelos de Negocio:** El sistema adquiere la capacidad de convertirse en un producto comercializable (licenciamiento o renta mensual a terceros) bajo el control de un "Súper Administrador" global.

4. Impacto en los Tiempos de Desarrollo Implementar esta arquitectura fundacional en la fase actual del proyecto **no representa un retraso en el cronograma ni requiere desechar el progreso**. La estructura actual de la base de datos soporta la inyección de esta jerarquía de forma nativa a través de comandos de alteración de tablas, preparando el sistema para un crecimiento ilimitado.

1. La Tabla Maestra (El Tronco del Árbol)

Crearíamos una tabla nueva que estará en la cima de toda la jerarquía:

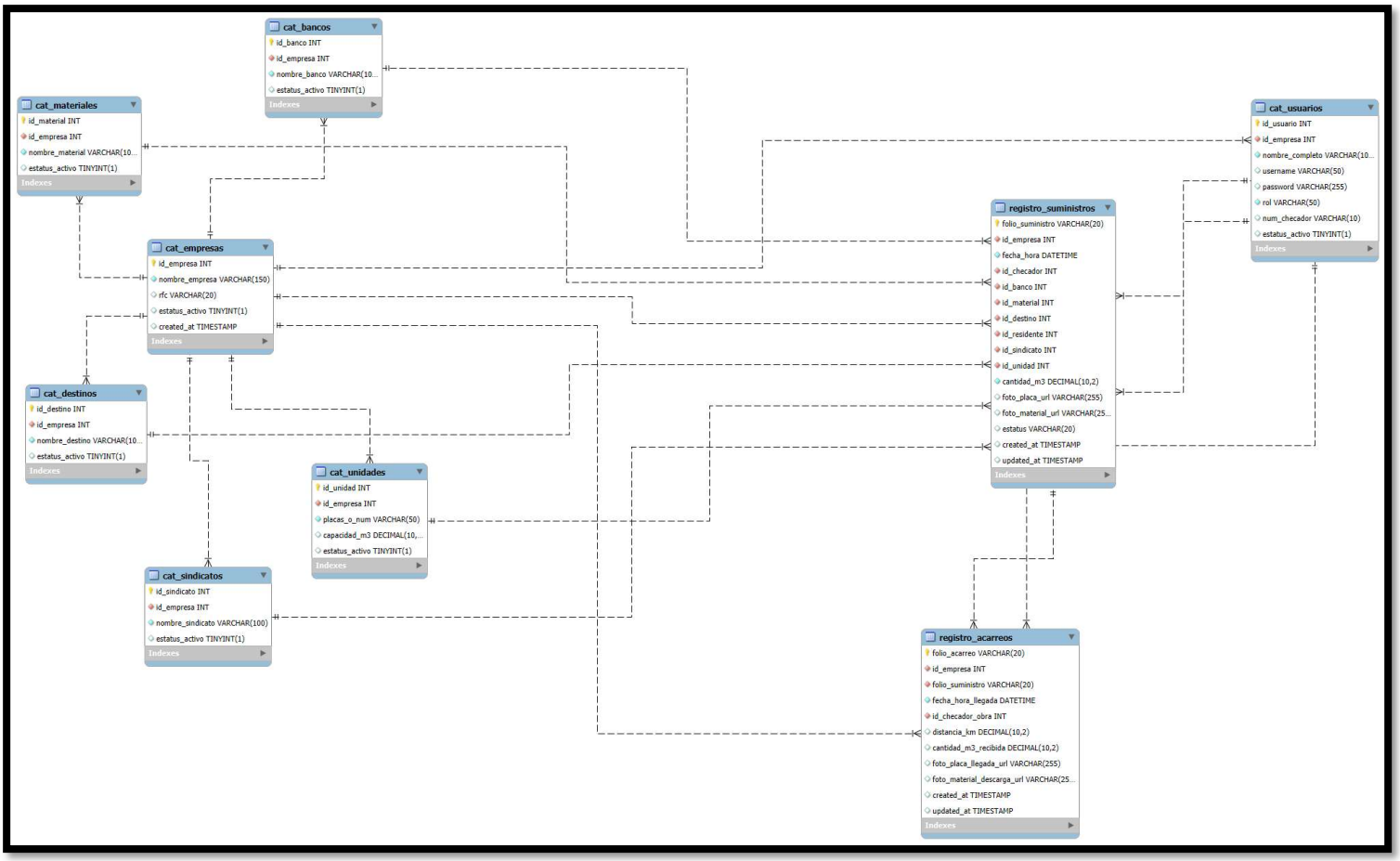
- **cat_empresas**
    - id_empresa (PK) -> (ej. 1 para Gybsa, 2 para Constructora Patito)
    - nombre_empresa
    - rfc
    - estatus_activo

2. Anidar los Datos (Las Ramas)

La magia ocurre aquí. A **absolutamente todas** tus tablas actuales (usuarios, bancos, materiales, camiones, obras y viajes) les vamos a inyectar una nueva columna: id_empresa (como llave foránea).

El árbol de datos se vería así:

- **Empresa 1 (Gybsa)**
    - Sus propios Usuarios (Juan, Pedro)
    - Sus propios Camiones (UK-69-084)
    - Sus propios Viajes (Suministros y Acarreos)
- **Empresa 2 (Constructora Patito)**
    - Sus propios Usuarios (María, Luis)

- Sus propios Camiones (XYZ-123)
- Sus propios Viajes

REPRESANTACIÓN DIAGRAMA EES MYSQL DEL SISTEMA RETOS: